

매질양자 검출상한 · 미검출량의 표준화

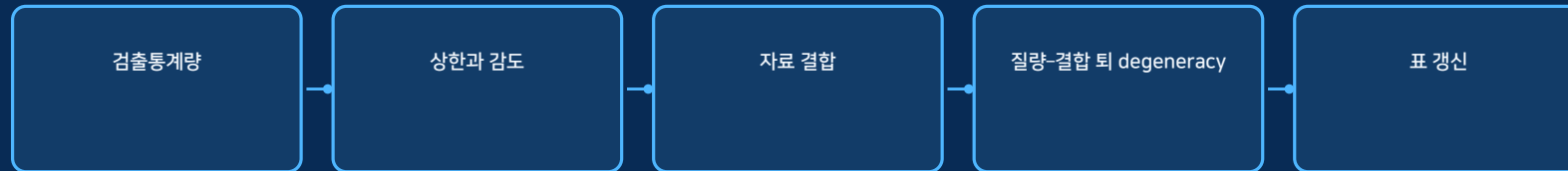
Detection Bounds on Medium Quanta

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	M32-r6

이번 주 개요 / Week overview

산란·전파·열자료를 공분산 있게 결합해 질량과 결합상한을 갱신한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 검출통계량

편극별 matched statistic을 만들고 기기 kernel을 포함한 영가설 분포를 계산한다. 시험횟수 보정은 관측량 등록카드에 고정한다.

02. 상한과 감도

관측 상한과 예상 감도를 나란히 보고해 우연한 잡음 하강을 구분한다. 둘 다 표의 provenance 열에 저장한다.

03. 자료 결합

전파시간, 위상, 실험실 산란, 열잡음 자료의 공유 nuisance를 그래프로 연결한다. 독립인 블록만 likelihood를 곱한다.

04. 질량-결합 퇴 degeneracy

질량이 커질수록 유효범위가 줄고 결합이 커질수록 진폭이 커지는 상쇄를 joint posterior로 표시한다. 단일 상한 숫자만으로 후보를 비교하지 않는다.

05. 표 갱신

새 상한이 엄격해도 이전 상한을 삭제하지 않고 superseded 상태로 보존한다. 별칭은 재현 요청 시 당시 likelihood를 다시 불러온다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$q=(d|s)/\sqrt{\{(s|s)\}}$$

(2)

$$p(m_g,g|D)\propto L_{\text{prop}}L_{\text{scat}}L_{\text{therm}}p_0$$

(3)

$$m_g^{95}<m_{32}$$

읽기자료 / Assigned reading

M32-r6 release note

Upper-Limit Registry Manual

Seo, ch. 11